

Suites numériques

Classe : Terminale S

1 Définitions

Une **suite numérique** est une application $u : I \subset \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, n \mapsto u_n$. Elle peut être définie :

- de façon **explicite** : $u_n = f(n)$ (ex. $u_n = 2n^2 + 1, v_n = \frac{n^2 - 4}{2n}$);
- de façon **récurrente** : $\begin{cases} u_0 = \alpha \\ u_{n+1} = g(u_n) \end{cases}$, g étant la fonction associée à la suite.

2 Raisonnement par récurrence

Pour montrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$: **(initialisation)** vérifier $P(n_0)$; **(hérédité)** supposer $P(n)$ vraie jusqu'au rang n et montrer $P(n+1)$.

Exercice d'application.

Montrer que $\forall n \geq 1, 1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Résolution.

Initialisation : pour $n = 1$, $A_1 = 1$ et $B_1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$. **Hérédité** : en supposant la formule au rang n ,

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(2n^2 + 7n + 6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6},$$

car $2n^2 + 7n + 6 = (n+2)(2n+3)$. La formule est donc vraie pour tout $n \geq 1$.

3 Représentation graphique

Si $u_n = f(n)$: on place les points isolés (n, u_n) . Si $u_{n+1} = g(u_n)$: on trace $\mathcal{C}_g$ et la droite $y = x$, puis on construit les termes « en escalier » (on part de u_0 sur l'axe des abscisses, on lit $u_1 = g(u_0)$ sur $\mathcal{C}_g$, on reporte sur l'axe des abscisses via $y = x$, etc.).

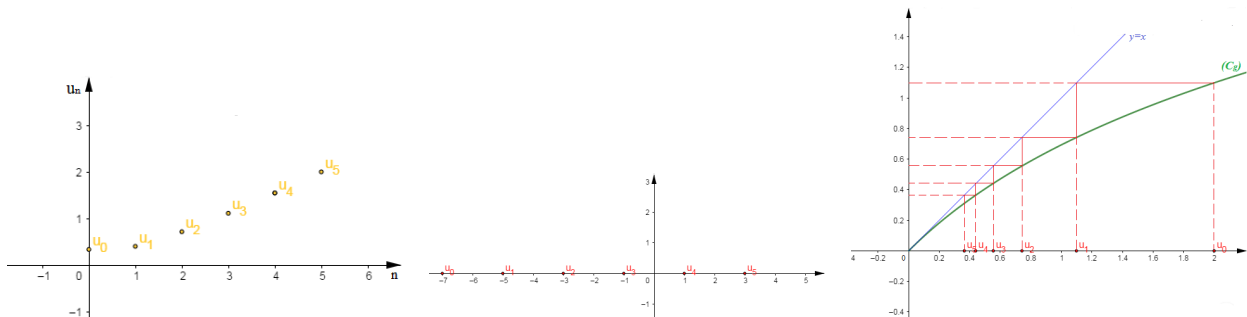


FIGURE 1 – Suite explicite (points (n, u_n)), valeurs sur un axe, et construction « en escalier » d'une suite récurrente $u_{n+1} = \ln(1 + u_n)$.

4 Suites majorées, minorées, bornées

(u_n) est **majorée** si $\exists M, \forall n, u_n \leq M$; **minorée** si $\exists m, \forall n, u_n \geq m$; **bornée** si elle est majorée et minorée ($\exists k > 0, |u_n| \leq k$).

5 Sens de variation

(u_n) est **croissante** si $u_{n+1} \geq u_n$, **décroissante** si $u_{n+1} \leq u_n$, **constante** si $u_{n+1} = u_n$, **stationnaire** si $\exists p, \forall n \geq p, u_n = u_p$, **périodique** de période T si $u_{n+T} = u_n$.

Exercice d'application.

Étudier la monotonie de : **a)** $u_n = \frac{n^2}{n+1}$; **b)** $u_n = n^n$ ($n \geq 1$).

Résolution.

a) Avec $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$, $f'(x) = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2} \geq 0$ sur $\mathbb{R}_+$: (u_n) est croissante. **b)** $\frac{u_{n+1}}{u_n} = (1 + \frac{1}{n})^n (n+1) > 1$: (u_n) est strictement croissante.

6 Suites arithmétiques et géométriques

6.1 Suites arithmétiques

(u_n) est **arithmétique** de raison r si $u_{n+1} - u_n = r$. Alors

$$u_n = u_p + (n-p)r, \quad u_{n+1} = \frac{u_n + u_{n+2}}{2}, \quad \sum_{k=p}^n u_k = \frac{(n-p+1)(u_p + u_n)}{2}.$$

Exercice d'application.

Les suites $u_n = 2n + 1$ et $u_n = \frac{n^2}{2}$ sont-elles arithmétiques ?

Résolution.

$u_{n+1} - u_n = 2$ (constante) : oui, $r = 2$. Pour la seconde, $u_{n+1} - u_n = \frac{2n+1}{2}$ dépend de n : non.

6.2 Suites géométriques

(v_n) est **géométrique** de raison $q \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$ si $v_{n+1} = q v_n$. Alors

$$v_n = q^{n-p} v_p, \quad v_{n+1}^2 = v_n v_{n+2}, \quad \sum_{k=p}^n v_k = v_p \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}.$$

$$\text{De plus } \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} +\infty & q > 1 \\ 1 & q = 1 \\ 0 & -1 < q < 1 \\ \text{n'existe pas} & q \leq -1. \end{cases}$$

Exercice d'application.

Les suites $v_n = 2n$ et $v_n = 3(\frac{1}{2})^n$ sont-elles géométriques ?

Résolution.

$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{n+1}{n}$ dépend de n : non. Pour la seconde, $\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{1}{2}$: oui, $q = \frac{1}{2}$.

7 Convergence

7.1 Définition et propriétés

(u_n) **converge** vers ℓ si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \in \mathbb{R}$, c'est-à-dire $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$.

Sinon elle **diverge**.

- Toute suite croissante majorée (resp. décroissante minorée) converge.
- Toute suite convergente est bornée (réciproque fausse) et sa limite est unique.
- Si $u_n = f(n)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = \ell$, alors $\lim u_n = \ell$.

7.2 Opérations et comparaison

Les limites de sommes, produits, quotients se calculent comme pour les fonctions. Pour la comparaison : si $u_n \leq v_n$ (à partir d'un rang) et les deux convergent, alors $\ell \leq \ell'$; si $\lim v_n = +\infty$ et $u_n \geq v_n$, alors $\lim u_n = +\infty$; si $|u_n| \leq v_n$ et $\lim v_n = 0$, alors $\lim u_n = 0$.

Théorème 1 (Gendarmes). Si $u_n \leq v_n \leq w_n$ (à partir d'un rang) et $\lim u_n = \lim w_n = \ell$, alors $\lim v_n = \ell$.

Exercice d'application.

Déterminer $\lim u_n$ pour : a) $u_n = \frac{\cos n}{n}$; b) $u_n = \sum_{p=1}^n \frac{1}{\sqrt{p}}$; c) $u_n = \sum_{p=1}^n \frac{1}{n^2 + p}$.

Résolution.

a) $|u_n| \leq \frac{1}{n} \rightarrow 0$, donc $\lim u_n = 0$. b) $\sqrt{n} \leq u_n \leq n$ (comparaison terme à terme), donc $\lim u_n = +\infty$. c) $\frac{n}{n^2 + n} \leq u_n \leq \frac{n}{n^2 + 1}$, les deux bornes tendent vers 0, donc $\lim u_n = 0$.

7.3 Suites récurrentes

Théorème 2. Soit $\begin{cases} u_0 = \alpha \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$ avec f continue sur I . Si $\forall n, u_n \in I$ et (u_n) converge vers ℓ , alors ℓ est solution de $f(x) = x$.

Exercice d'application.

Soit $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n} \end{cases}$ avec $1 \leq u_n \leq 2$. 1) Montrer que (u_n) est croissante. 2) En déduire qu'elle converge et calculer sa limite.

Résolution.

1) $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n - 2)(u_n + 1)}{\sqrt{2 + u_n} + u_n} \geq 0$ car $u_n - 2 \leq 0$: (u_n) est croissante. 2) Croissante et majorée par 2, donc convergente vers $\ell \in [1, 2]$ solution de $\sqrt{2 + \ell} = \ell$, soit $\ell^2 - \ell - 2 = 0$, $\ell = 2$. Donc $\lim u_n = 2$.

7.4 Suites adjacentes

(u_n) et (v_n) sont **adjacentes** si $u_n \leq v_n$, (u_n) croissante, (v_n) décroissante et $\lim(v_n - u_n) = 0$. Deux suites adjacentes convergent vers la même limite.